

Tractament de la Veu i el Diàleg

UNIVERSITAT POLITÈCNICA
DE CATALUNYA
BARCELONATECH

Campus d'Excel·lència Internacional

Carlos Escolano
Computer Science Department

References

Esta sesión está basada en:

- Jurafsky, D and Martin. J.H. (2023) Speech and Language Processing. 3rd Edition. Stanford University.

- McTear, M. (2022). *Conversational ai: Dialogue systems, conversational agents, and chatbots*. Springer Nature.

Contenido del Curso

1. Introducción. (1 semana)
2. **Sistemas de diálogo basados en reglas.** (1 semana)
3. Sistemas de diálogo basados en corpus: Retrieval y Frame. (2 semanas)
4. Sistemas de diálogo basados en Deep Learning. (3 semanas)
5. Consideraciones éticas de los sistemas de diálogo. (1 semana)
6. Procesamiento de la voz. (2 semanas)
7. Reconocimiento automático de voz. (2 semanas)
8. Sistemas de texto a voz. (2 semanas)

Diálogo

¿Qué hace que este texto sea un diálogo?

Example 2.1

U1: I want to book a flight to Boston.

S1.1: Sorry, please repeat that. (System cannot interpret U1).

S1.2: Did you say Boston? (System asks for confirmation).

S1.3: Ok, a flight to Boston. What date? (System confirms implicitly and asks for the value of the next slot).

Dialog / Speech Acts

- **Forward-looking acts:** Actos como directivas, órdenes o peticiones de información que esperan una respuesta.

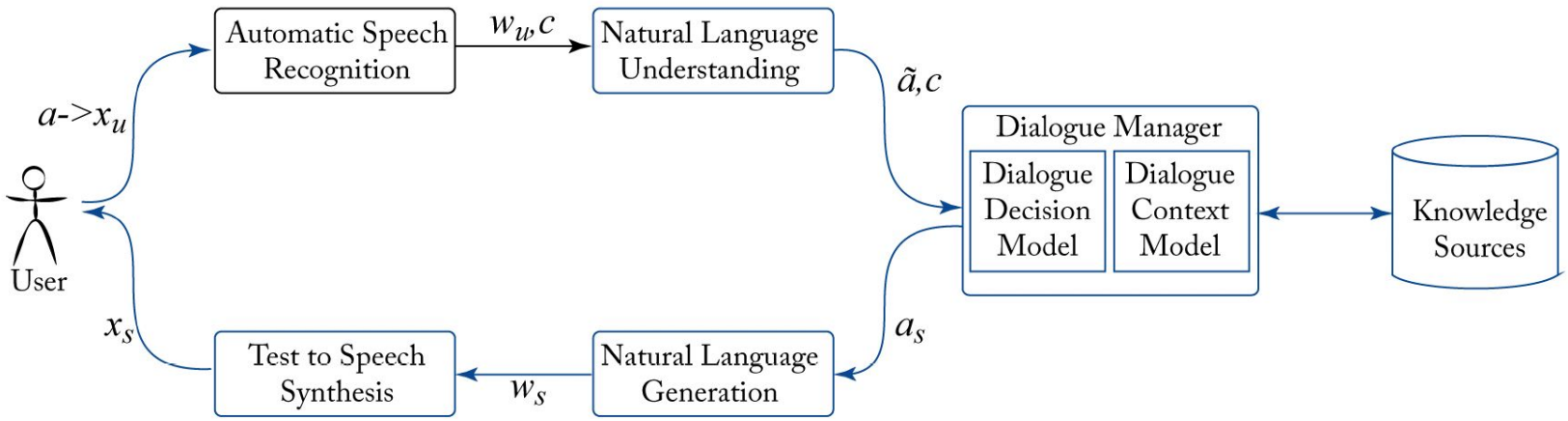
- **Backward-looking acts:** Actos como confirmar, aceptar o responder a una petición de información.

Sistemas de Diálogo

- Cubren varias tareas diferentes:
  - Reconocimiento del habla.
  - Comprensión del lenguaje natural.
  - Gestión del diálogo.
  - Generación del lenguaje natural.
  - Síntesis de habla a partir del texto.

- Generalmente estas tareas formaban parte de un sistema en cascada.
  - Cada tarea se lleva a cabo por un sistema específico, que recibe la salida del sistema anterior.

Sistemas de Diálogo



Comprensión del Lenguaje Natural

Podemos utilizar todas las técnicas que conocemos para extraer información a partir de texto:

- Context-Free Grammars.
- Entity Recognition.
- Sentiment Analysis.
- etc.

Gramáticas Semánticas

- Conjunto de reglas que extraen información a partir de las palabras que aparecen en el texto.

- Ejemplos:
  - Detectar números.
  - Palabras que incluyan mayúsculas.
  - Listas de palabras concretas.
  - Detectar negaciones.

Context Free Grammars

- Una gramática formal es una estructura que permite las cadenas de símbolos admisibles en un sistema.

- Las producciones tienen la forma:

  - $V \rightarrow W$

$G = (V_t, V_n, P, S)$ donde

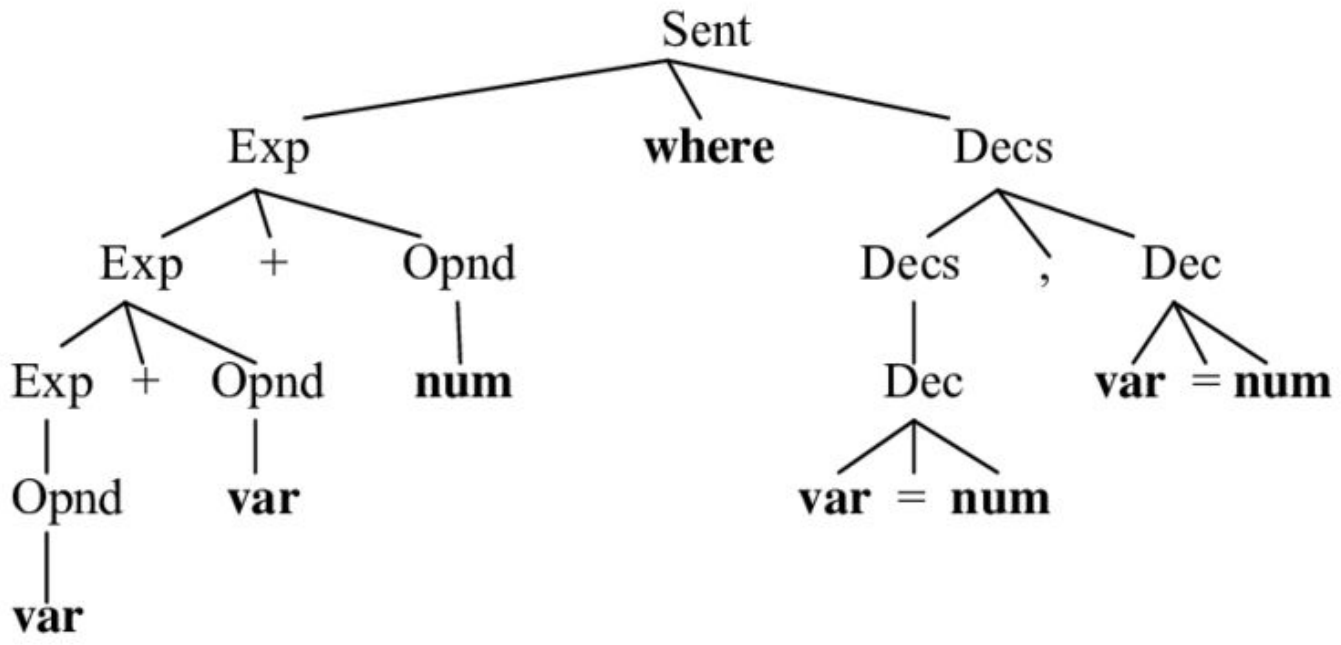
- V_t es un conjunto finito de terminales
- V_n es un conjunto finito de no terminales
- P es un conjunto finito de producciones
- $S \in V_n$ el denominado Símbolo Inicial
- los elementos de P son de la forma

$$V_n \longrightarrow (V_t \cup V_n)^*$$

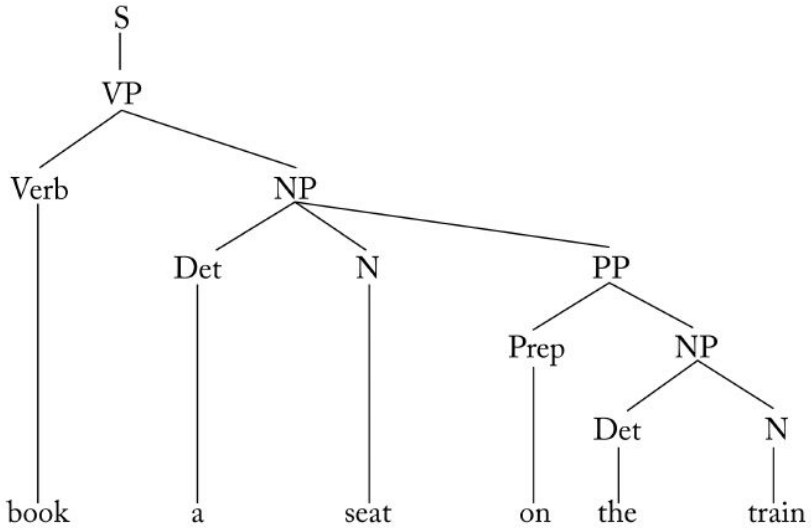
donde * denota el operador estrella de Kleene.

(a) `x+y+5 where x=5,y=6`

(b)



Comprensión del Lenguaje Natural



CFG Rules
1. S->VP
2. VP->Verb NP
3. VP->Verb NP VP
4. NP->Det N
5. NP->Det N PP
6. PP->Prep NP

Lexicon
Verb-> *book*
Det-> *a*|*the*
N-> *seat*|*train*
Prep-> *on*

Figure 2.2: Context-free grammar and lexical rules with parse tree.

Gestión del Diálogo

- Consiste de dos funciones principales:
  - **Modelo de contexto de diálogo.**
  - **Modelo de decisión de diálogo.**

Modelo de Contexto de Diálogo

- Mantiene información relevante para el diálogo.
- Algunos ejemplos de esta información:
  - Puntos anteriores en la conversación.
  - Elementos mencionados (Name Entitites).
  - Información general sobre el tema a tratar.

Modelo de Contexto de Diálogo: Historial de Diálogo

- Una colección inputs hasta este punto en el diálogo.
- Entidades que hayan sido mencionadas anteriormente.

```
Action:
    Query_and_Confirm_FlightDetails:
        Query: Departure_Date
        Confirm:
            Departure_Location: Belfast
            Destination_Location: Malaga
```

Modelo de Contexto de Diálogo: Modelo de dominio

- Incluye toda la información sobre el dominio que estamos tratando. Por ejemplo, una base de datos o acceso a los datos de una compañía.

Flight #	Date	Destination	Scheduled Departure Time	Assigned Plane Type	Capacity	Seats Reserved	Seats Available
102	11/12/97	Memphis	09:00 AM	Boeing 727	165	124	41
329	11/12/97	Los Angeles	09:10 PM	DC9	248	260	-12
507	11/12/97	Chicago	12:45 PM	Boeing 747	440	372	68
102	11/14/97	Memphis	09:00 AM	DC9	248	188	60
329	11/15/97	Los Angeles	09:10 PM	DC9	248	230	18
507	11/15/97	Chicago	12:45 PM	DC9	248	157	91
329	11/16/97	Los Angeles	09:10 PM	Boeing 727	165	131	34

Modelo de Contexto de Diálogo: Modelo de Competencia Conversacional

- Incluye información genérica sobre los principios de una conversación y obligaciones del discurso.

- Permite decidir cúal es la respuesta adecuada a una pregunta o dar una razón para no dar cierta información.

Modelo de Contexto de Diálogo: Modelo de preferencias del usuario

- Contiene información estable sobre el usuario. Por ejemplo, sus intenciones o gustos que pueden ser relevantes para el diálogo.

Modelo de Decisión de Diálogo

- Decide la siguiente acción dada la entrada del usuario.

- Ejemplos de decisiones:
  - Pedir más información al usuario.
  - Pedir al usuario que repita o confirme una información.
  - Dar una respuesta una petición

- En sistemas basados en reglas, estas decisiones están escritas de antemano.

Generación del lenguaje Natural

- En los sistemas más tradicionales, se basaba en combinar texto predefinido con términos extraídos de la de la conversación o de una base de datos.

  so you want to travel from $origin to $destination on $day?

Generación del lenguaje Natural

- Sistemas más modernos separan este proceso en una serie de pasos:
  - Planificación de documentos.
  - Micro Planificación.
  - Realización.

Generación del lenguaje Natural: Planificación de Documentos

- Selecciona la mejor respuesta a partir de ordenar las posibles opciones en función de un criterio específico:
  - Fluidez.
  - Originalidad.

Generación del lenguaje Natural: Micro Planning

- Es el componente responsable de crear respuestas que incluyan la información necesaria y referenciar expresiones y entidades en el contexto correcto.

Generación del lenguaje Natural: Realización

- Es el componente encargado de combinar cláusulas para formar frases concretas y añadir los conectores necesarios.

Generación del lenguaje Natural

System: Did you want to review some more of your profile?

User: No.

System: What's next?

Awkward!

System: Did you want to review some more of your profile?

User: No.

System: **Okay**, what's next?

Less Awkward!

Generación del lenguaje Natural

A: And you said returning on May 15th?
C: Uh, yeah, at the end of the day.
A: **OK**

C: OK I'll take the 5ish flight on the night before on the 11th.
A: **On the 11th? OK.**

C: ...I need to travel in May.
A: **And**, what day **in May** did you want to travel?

Generación del lenguaje Natural

Correction subdialogue

Agent: OK. There's #two non-stops#
Client: #Act- actually#, what day of the week is the 15th?
Agent: It's a Friday.
Client: Uh hmm. I would consider staying there an extra day til Sunday.
Agent: OK...OK. On Sunday I have ...

Diseñar un Sistema de Diálogo

¿En qué debemos fijarnos antes de empezar a diseñar un sistema de diálogo?



Análisis de Requisitos

1. Determinar si el diálogo es la manera correcta de resolver nuestra tarea.

2. Analizar los objetivos del usuario y cómo utilizarlos en nuestro sistema.

3. Decidir la personalidad que queremos que tenga nuestro sistema.

Análisis Técnico

- Escoger la arquitectura correcta para nuestro sistema:
  - ¿Donde vamos a alojar nuestro sistema?
  - ¿Cómo vamos a procesar los mensajes del usuario?
  - ¿Como vamos a extraer y almacenar los elementos importantes de la conversación?
- Hemos de tener en cuenta las limitaciones y requisitos de las plataformas que utilicemos.

Diseño de alto nivel

1. **Crear ejemplos de diálogo:** Imaginar las posibles situaciones en las que se utilizará el sistema y si es posible simularlas con otro usuario para comprobar su reacción.

Diseño de alto nivel

¿Qué tipo de sistema necesitamos?

- **Dominio general:** El sistema puede hablar de cualquier tema.
- **Orientado a tarea / objetivo:** Específico para una tarea concreta.

Diseño de alto nivel

¿Quién lleva la iniciativa en la conversación?

- **Diálogo iniciado por el usuario:** El usuario consulta información al sistema, que responde a las peticiones.

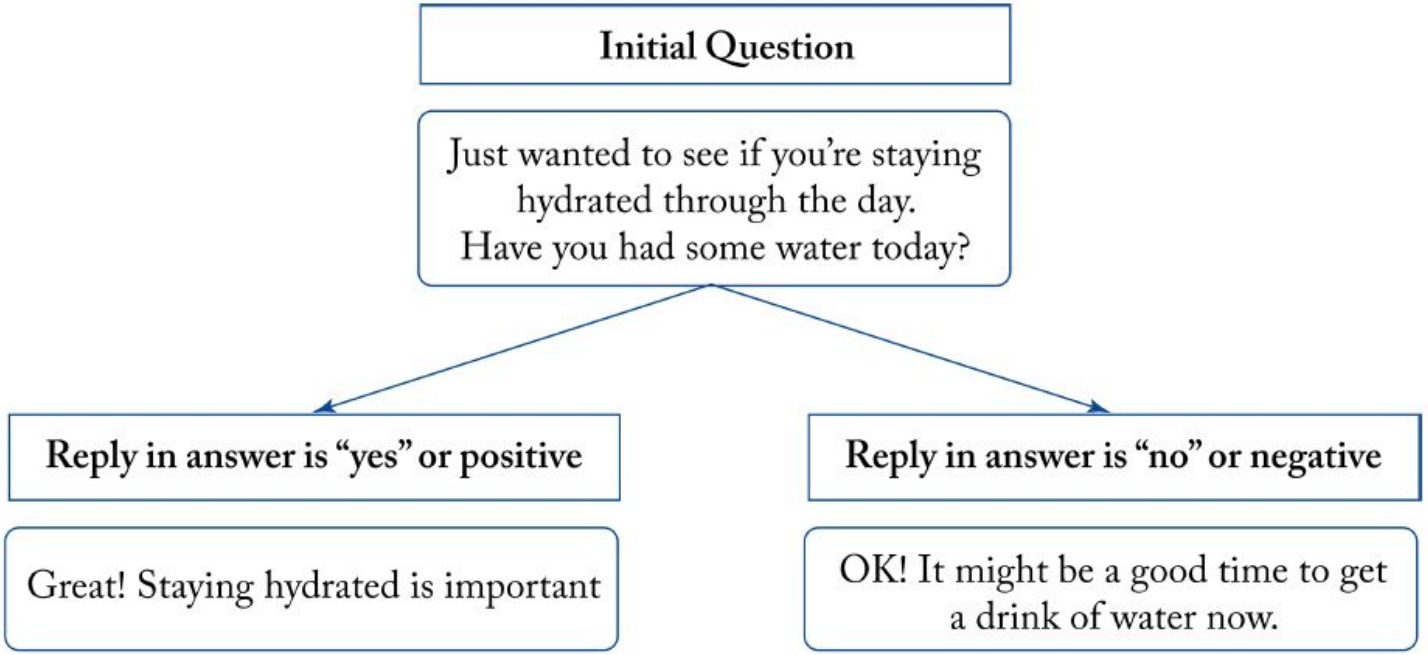
- **Diálogo dirigido por el sistema:** El sistema dirige el flujo de la conversación. El usuario se limita a responder.

Diseño de alto nivel

2. Encontrar limitaciones en nuestro diseño:

- **Caminos Felices:** Situaciones donde el usuario responde de la forma deseada.
- **Casos límite:** Toda situación que no recojan nuestros caminos felices.

Diseño de alto nivel



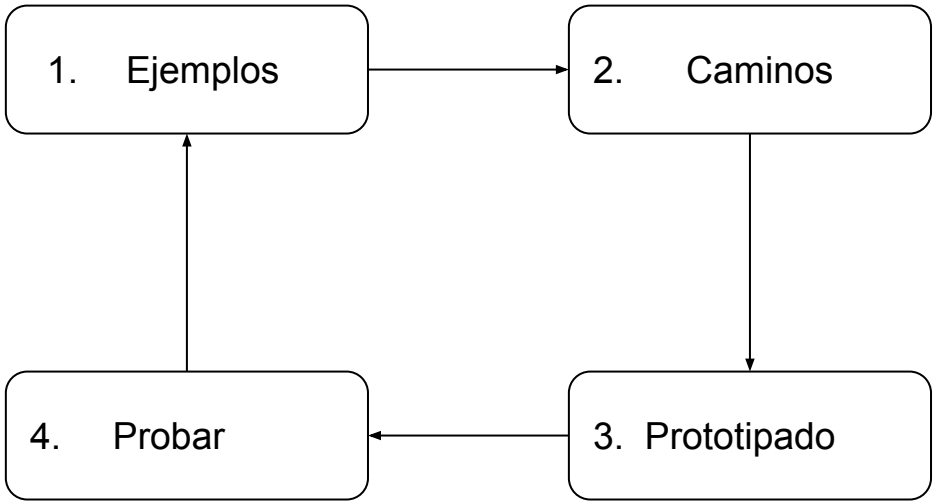
Diseño de alto nivel

3. Prototipado:

- ¿Con qué facilidad los usuarios salen de nuestros caminos felices?
- ¿Qué situaciones no estamos teniendo en cuenta?
- ¿Los resultados son correctos para el contexto de nuestro sistema?

Diseño de alto nivel

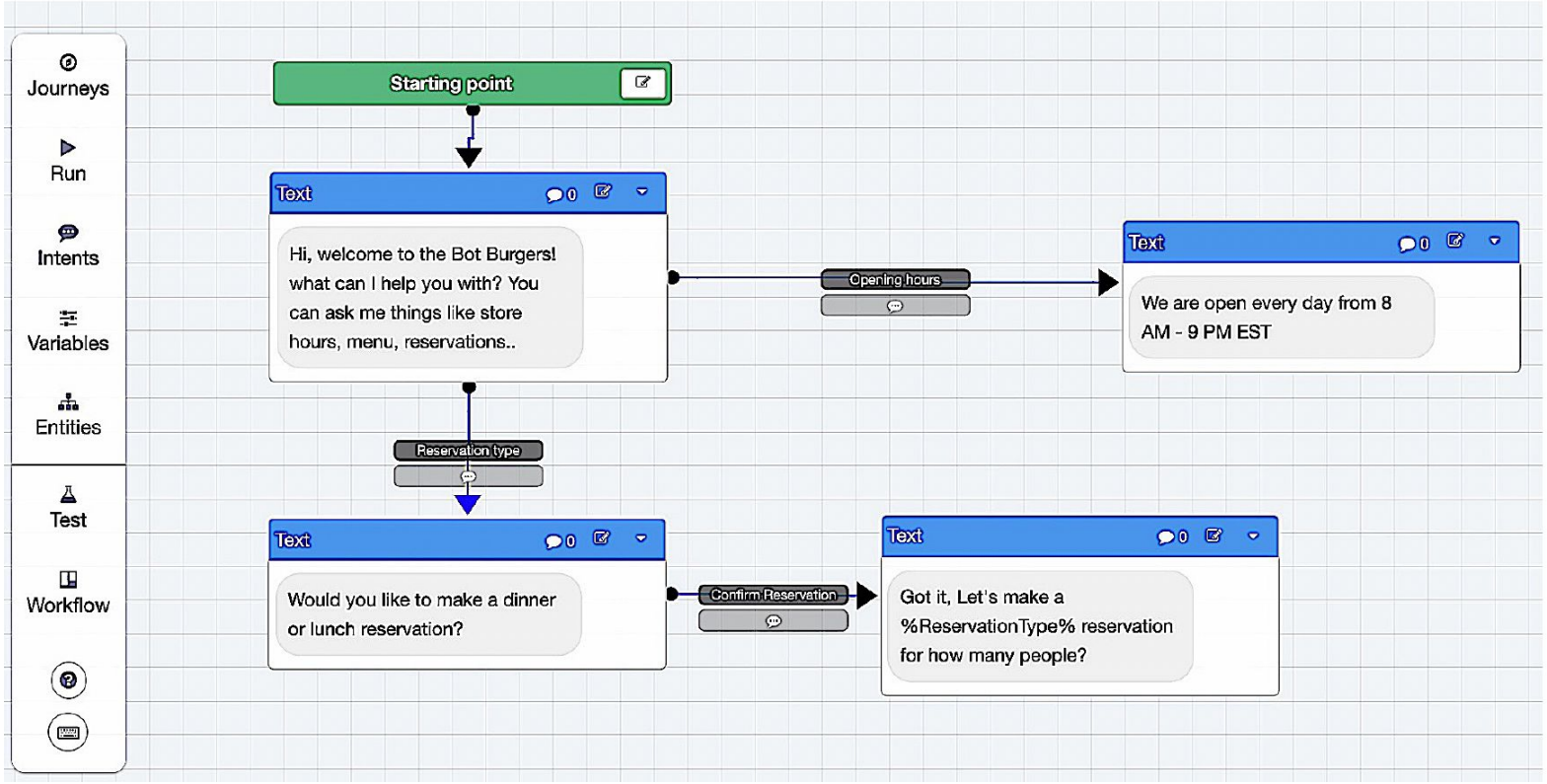
4. Probar y repetir:



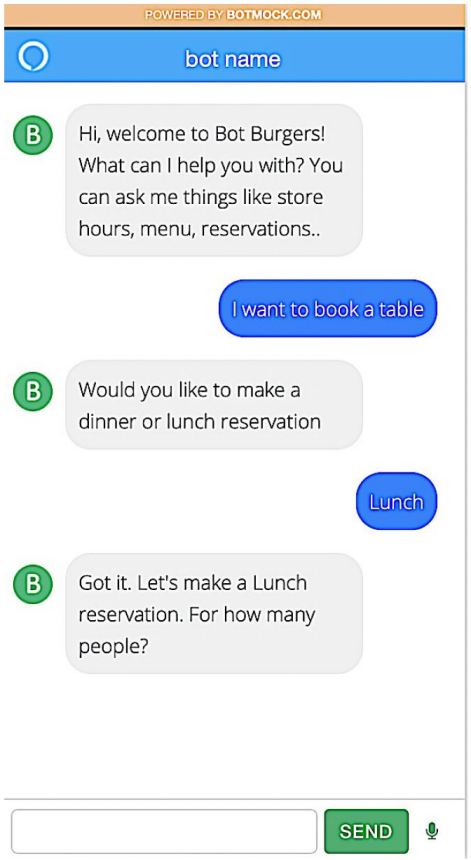
Herramientas Útiles

- Herramientas para diseñar modelos de diálogo y prototipado:
  - Botmock
  - VoiceFlow

Herramientas Útiles
Conversation Flows



Herramientas Útiles
Simuladores



Herramientas Útiles
RASA

```yaml
rules:
  - rule: Trigger `action_react_to_reminder_call` for `EXTERNAL_reminder_call`
    steps:
      - intent: EXTERNAL_reminder_call
      - action: action_react_to_reminder_call

  - rule: Trigger `action_react_to_reminder_charge_phone` for `EXTERNAL_reminder_charge_phone`
    steps:
      - intent: EXTERNAL_reminder_charge_phone
      - action: action_react_to_reminder_charge_phone

  - rule: Trigger `action_react_to_reminder_medication` for `EXTERNAL_reminder_medication`
    steps:
      - intent: EXTERNAL_reminder_medication
      - action: action_react_to_reminder_medication
```

Herramientas Útiles
RASA

```
stories:
  - story: create_reminder_medication pm
    steps:
      - intent: create_reminder_medication
      - action: utter_ask_hour
      - slot_was_set:
          - at_pm
      - intent: pick_hour
      - action: action_set_reminder_medication

  - story: create_reminder_medication am
    steps:
      - intent: create_reminder_medication
      - action: utter_ask_hour
      - slot_was_set:
          - at_am
      - intent: pick_hour
      - action: action_set_reminder_medication
```

Caso Práctico
Recomendar Viviendas

- Somos una empresa inmobiliaria y queremos crear un chatbot basado en reglas que nos permita recomendar viviendas en función de las preferencias del usuario.

- Disponemos de una base de datos de viviendas que puede ser consultada por el sistema.

Caso Práctico
Recomendar Viviendas

¿Cómo diseñarías un sistema que diálogo para esta tarea?



Ideas importantes

Los sistemas de diálogo se basan en diversos componentes que interactúan entre ellos.

Las reglas nos permiten representar de manera formal los elementos importantes del diálogo sin necesidad de datos adicionales.

